

Corrigé — Exercice 19

Étude de fonctions · Seconde série d'exercices

1) a) Limite de $x \ln x$ en 0^+ et continuité de f en 0.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.

$$f(x) = -x + 2x \ln x, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 + 2 \times 0 = 0.$$

$$\text{Or } f(0) = 0.$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) : f \text{ est continue en 0, donc sur } [0, +\infty[.$$

1) b) Limite de f en $+\infty$.

$$\text{On factorise : } f(x) = x(-1 + 2 \ln x).$$

$$x \rightarrow +\infty \text{ et } -1 + 2 \ln x \rightarrow +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

1) c) Limite de $\frac{f(x)}{x}$ et branche infinie en $+\infty$.

$$\text{Pour } x > 0, \frac{f(x)}{x} = -1 + 2 \ln x.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$.

2) a) Limite de $\frac{f(x)}{x}$ en 0^+ .

$$\text{Pour } x > 0, \frac{f(x)}{x} = -1 + 2 \ln x \text{ et } \ln x \rightarrow -\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = -\infty$$

2) b) Non-dérivabilité à droite en 0.

Méthode : f est dérivable à droite en 0 si $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ admet une limite finie en 0^+ .

$$\text{Ici } \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{f(x)}{x} \rightarrow -\infty.$$

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en 0.

2) c) Interprétation graphique.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet au point O une demi-tangente verticale dirigée vers le bas.

3) a) Expression de $f'(x)$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$; en dérivant le produit $2x \ln x$:

$$f'(x) = -1 + 2 \ln x + 2x \times \frac{1}{x} = -1 + 2 \ln x + 2$$

$$f'(x) = 1 + 2 \ln x$$

3) b) Signe de $f'(x)$.

$$1 + 2 \ln x > 0 \iff \ln x > -\frac{1}{2} \iff x > e^{-\frac{1}{2}}.$$

$$\Rightarrow f'(x) < 0 \text{ sur }]0, e^{-\frac{1}{2}}[, f'(e^{-\frac{1}{2}}) = 0 \text{ et } f'(x) > 0 \text{ sur }]e^{-\frac{1}{2}}, +\infty[.$$

3) c) Tableau de variation de f sur $[0, +\infty[$.

$$f(0) = 0 \text{ et } e^{-\frac{1}{2}} \simeq 0,6065.$$

$$\Rightarrow f \text{ décroît de } 0 \text{ à } f(e^{-\frac{1}{2}}) \text{ sur } [0, e^{-\frac{1}{2}}], \text{ puis croît de } f(e^{-\frac{1}{2}}) \text{ vers } +\infty \text{ sur } [e^{-\frac{1}{2}}, +\infty[.$$

4) a) Le minimum de f vaut $\frac{-2}{\sqrt{e}}$.

$$\ln(e^{-\frac{1}{2}}) = -\frac{1}{2}, \text{ donc}$$

$$f(e^{-\frac{1}{2}}) = -e^{-\frac{1}{2}} + 2e^{-\frac{1}{2}} \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -e^{-\frac{1}{2}} - e^{-\frac{1}{2}}$$

$$\min_{[0, +\infty[} f = -2e^{-\frac{1}{2}} = \frac{-2}{\sqrt{e}} \simeq -1,2131$$

4) b) Pour tout $x \geq 0$, $f(x) \geq \frac{-2}{\sqrt{e}}$.

D'après le tableau de variation, ce nombre est le minimum absolu de f sur $[0, +\infty[$.

$$\Rightarrow \text{Pour tout } x \geq 0, f(x) \geq \frac{-2}{\sqrt{e}}.$$

5) a) Résolution de $f(x) = 0$ sur $]0, +\infty[$.

$$f(x) = x(-1 + 2 \ln x) = 0 \text{ avec } x > 0 : \text{ donc } -1 + 2 \ln x = 0, \text{ soit } \ln x = \frac{1}{2}.$$

$$S = \{\sqrt{e}\} \text{ avec } \sqrt{e} \simeq 1,6487$$

5) b) Signe de $f(x)$ sur $[0, +\infty[$.

Pour $x > 0$, $f(x)$ est du signe de $-1 + 2 \ln x$, qui est négatif pour $x < \sqrt{e}$ et positif pour $x > \sqrt{e}$.

$$\Rightarrow f(0) = 0; f(x) < 0 \text{ sur }]0, \sqrt{e}[, f(\sqrt{e}) = 0 \text{ et } f(x) > 0 \text{ sur }]\sqrt{e}, +\infty[.$$

6) a) Expression de $f''(x)$ et convexité.

$$f'(x) = 1 + 2 \ln x \text{ est dérivable sur }]0, +\infty[\text{ et } f''(x) = \frac{2}{x}.$$

$$\text{Pour } x > 0, \frac{2}{x} > 0.$$

$$\Rightarrow f''(x) > 0 \text{ sur }]0, +\infty[: \mathcal{C}_f \text{ y est convexe.}$$

6) b) Position par rapport aux tangentes.

Méthode : Une courbe convexe sur un intervalle I est située au-dessus de chacune de ses tangentes.

$$\Rightarrow \mathcal{C}_f \text{ est au-dessus de chacune de ses tangentes sur }]0, +\infty[.$$

6) c) Tangente T au point d'abscisse 1 et inégalité.

$$f(1) = -1 + 2 \times 1 \times \ln 1 = -1 \text{ et } f'(1) = 1 + 2 \ln 1 = 1.$$

$$T : y = 1 \times (x - 1) + (-1).$$

$$T : y = x - 2$$

D'après 6) b), $f(x) \geq x - 2$ pour tout $x > 0$.

$$\Rightarrow \text{Pour tout } x > 0, -x + 2x \ln x \geq x - 2.$$

7) a) Bijection de $[e^{-\frac{1}{2}}, +\infty[$ sur J .

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est continue et strictement croissante sur $[e^{-\frac{1}{2}}, +\infty[$, avec $f(e^{-\frac{1}{2}}) = \frac{-2}{\sqrt{e}}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$$J = \left[\frac{-2}{\sqrt{e}}, +\infty[$$

7) b) Calcul de $(f^{-1})'(-1)$.

Méthode : $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ lorsque $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$.

$f(1) = -1$ et $1 \geq e^{-\frac{1}{2}} \simeq 0,6065$, donc $f^{-1}(-1) = 1$.

$f'(1) = 1 \neq 0$.

$$(f^{-1})'(-1) = 1$$

7) c) Dérivabilité de f^{-1} en $\frac{-2}{\sqrt{e}}$.

$\frac{-2}{\sqrt{e}} = f(e^{-\frac{1}{2}})$ et $f'(e^{-\frac{1}{2}}) = 1 + 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 0$.

$\Rightarrow f^{-1}$ n'est pas dérivable en $\frac{-2}{\sqrt{e}}$: sa courbe y admet une demi-tangente verticale.

8) a) Calcul de $\int_1^e x \ln x \, dx$.

Méthode : Intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = x$, d'où $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = \frac{x^2}{2}$.

$$\int_1^e x \ln x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x}{2} \, dx = \frac{e^2}{2} - \left[\frac{x^2}{4} \right]_1^e$$

$$\left[\frac{x^2}{4} \right]_1^e = \frac{e^2 - 1}{4}.$$

$$\int_1^e x \ln x \, dx = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2 - 1}{4} = \frac{e^2 + 1}{4}$$

8) b) Calcul de $\int_1^e f(x) \, dx$.

Par linéarité, $\int_1^e f(x) \, dx = - \int_1^e x \, dx + 2 \int_1^e x \ln x \, dx$.

$$\int_1^e x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^e = \frac{e^2 - 1}{2}.$$

$$\int_1^e f(x) \, dx = -\frac{e^2 - 1}{2} + 2 \times \frac{e^2 + 1}{4} = \frac{-e^2 + 1 + e^2 + 1}{2}$$

$$\int_1^e f(x) \, dx = 1$$

8) c) Interprétation graphique.

D'après 5) b), f change de signe sur $[1, e]$: $f(x) \leq 0$ sur $[1, \sqrt{e}]$ et $f(x) \geq 0$ sur $[\sqrt{e}, e]$, avec $1 < \sqrt{e} < e$.

$\Rightarrow$ L'intégrale ne représente donc pas directement une aire, mais une aire algébrique : 1 est la différence entre l'aire du domaine situé au-dessus de l'axe des abscisses, pour x dans $[\sqrt{e}, e]$, et celle du domaine situé au-dessous, pour x dans $[1, \sqrt{e}]$.